

الفلك عند الإغريق¹

(600 ق.م - 200 م)

يُعدُّ علمُ الفلكِ عندَ الإغريقِ محطةً مركزيةً في تاريخِ تطوُّرِ الفكرِ العلمي، إذ شكَّلَ نقطةَ التقاءٍ بين الأسطورةِ الدينية والمنطقِ الرياضي والفلسفي. فلم يقتصرِ اهتمامُ الإغريقِ بالسماءِ على التأملِ الشعري للنجوم، بل سَعَوْا إلى فهمِ بُنيةِ الكونِ عبرَ نماذجٍ عقلانيةٍ اعتمدت على الرياضياتِ والهندسةِ لتفسيرِ الظواهرِ السماوية. وقد نشأ الفلكُ الإغريقي متأثراً بالمعارفِ البابليةِ والمصريةِ، وسرعانَ ما اكتسبَ طابعاً خاصاً يرتكزُ على الفلسفةِ الطبيعيةِ والمنهجِ العقلي، إذ كان الإغريقُ يؤمنونَ بأنَّ الكونَ منظمٌ، وأنَّ حركتهُ يمكنُ أن تُفهمَ من خلالِ قوانينٍ رياضيةٍ، وهي فكرةٌ شكَّلت تحولاً جذرياً في مسارِ العلم.

ومن أبرزِ مراحلِ تطوُّرِ الفلكِ الإغريقي المرحلةُ الفيثاغوريةُ، نسبةً إلى **فيثاغورث** (Pythagoras) (495-570 ق.م) الذي كانَ فيلسوفاً وعالمَ رياضياتٍ، ومن الشخصياتِ التي أثَّرت تأثيراً عميقاً في الفكرِ العلمي والفلسفي، خصوصاً في الرياضياتِ والفلكِ. وقد رأى فيثاغورث أنَّ الكونَ مبنيٌّ على نسبٍ رياضيةٍ متناغمةٍ، واعتقد أنَّ الأجرامَ السماويةَ تُصدِرُ "موسيقى كونية" لا نسمعُها لأنَّنا تعودنا عليها، كما رأى أنَّ الأرضَ كرويةٌ، وهي فكرةٌ لم تكن شائعةً آنذاك.

ثم جاءت المدرسةُ الأفلاطونيةُ، نسبةً إلى **أفلاطون** (Plato) (427-347 ق.م)، الذي يعتبر من أهم فلاسفةِ الإغريق وهو من أسَّسَ أكاديميةً أثينا التي كانت أولَ معهدٍ للتعليمِ العالي في العالمِ الغربي. وقد وضعَ أفلاطونُ الأسسَ الأولى للفلسفةِ الغربيةِ والعلوم. وقد ركَّزَ أفلاطون على فكرةِ "الحركاتِ الدائريةِ المنتظمة"، واعتبر أنَّ الفلكَ يجب أن يُفسَّرَ وفقاً لنموذجٍ هندسي مثالي.

وتبع ذلك المدرسةُ الأرسطيةُ، نسبةً إلى **أرسطو** (Aristotle) (384-322 ق.م)، الذي دمجَ الفلسفةَ بالفلكِ، ورأى أنَّ الأرضَ ثابتةٌ في مركزِ الكونِ، وأنَّ الكواكبَ تتحرك في دوائرٍ مثاليةٍ حولها. كما افترض أنَّ السماواتِ مصنوعةٌ من مادةٍ غيرِ مريئيةٍ "الأثير"، وغير قابلةٍ للتغيُّرِ أو الفسادِ. وقد ساعدَ هذا النموذجُ في ترسيخِ مفهومِ مركزيةِ الأرضِ (الأرضُ هي مركزُ الكونِ) قرناً طويلاً.

ثم جاء العالمُ والفيلسوفُ الشهيرُ **بطليموس** (Ptolemy) (170-70 م)، الذي ألَّفَ أهمَّ مجلِّدٍ فلكي في العصورِ القديمةِ بعنوانِ **المجسطي** (Almagesti)، وطوَّرَ نموذجاً معقداً لتبريرِ مركزيةِ الأرضِ

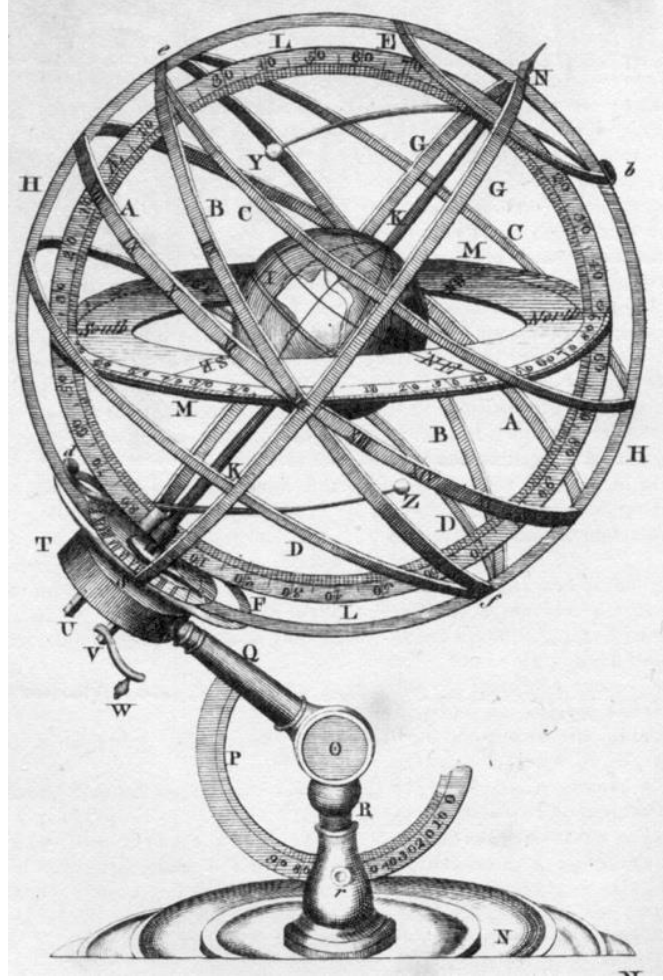
¹ تاريخ علم الفلك القديم، المؤلف جان بيار فردي، ترجمة د.ريما بركة، المنظمة العربية للترجمة.

وتفسير دوران الشمس والكواكب حولها، وتفسير ظاهرة الرجوع الظاهري لبعض الكواكب (حيث يبدو الكوكب وكأنه يتحرك للخلف بالنسبة إلى الأرض خلال دورانه حولها). وبقي نموذج بطليموس معتمداً لأكثر من 14 قرناً، مع أن بعض العلماء المسلمين نقدهوا وافترضوا نماذج مغايرة له، كما سنرى لاحقاً، إلى أن جاء العالم الهولندي كوبرنيكوس ونقض مركزية الأرض نهائياً.



صورة رمزية لعلماء الإغريق (من اليمين إلى اليسار): بطليموس، وأرسطو، وأفلاطون، وفيثاغورث

وقد تُرجمت أعمال الإغريق إلى السريانية ثم العربية في العصر العباسي. وعلى الرغم من أن النموذج الفلكي الإغريقي كان مبنياً على افتراضات خاطئة - مثل مركزية الأرض - إلا أنه جسّد نقلة نوعية في التفكير العلمي. إذ حاول الإغريق فهم الكون بالعقل والمنطق، مما مهّد لبداية العلم التجريبي الرياضي الذي تطوّر لاحقاً في الحضارة الإسلامية ثم الأوروبية.



صورة المكونات الرئيسة للكرة الفلكية التي طورها بطليموس، ويظهر فيها مركزية الأرض ومسار الشمس حولها، ومدار السرطان والجدي، والدائرتان القطبيتان، وخط الزوال، وغيرها.

